

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE: Ingeniería en sistemas de ciencias de la computación.

CARRERA: Ingeniería en sistemas

CURSO MICROECONOMIA

DOCENTE: RAUL ESTUARDO BONILLA BERGANZA



No.	Carnet	Nombre completo
1	0900-24-23528	Fray Henry Julajuj Bixcul
2	0900-25-9480	José Rodrigo Muñoz Orellana
3	0900-26-16089	Mynor Estuardo Florian Machado
4	0900-25-29113	Vicente Menchú Nij

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Problemática y Falla de Mercado

En el área metropolitana de Guatemala, los usuarios del transporte público (Transmetro, Transurbano y buses urbanos) enfrentan a diario situaciones de incertidumbre debido a la falta de información oportuna sobre rutas, horarios y unidades en circulación. Desde la perspectiva microeconómica, esta situación constituye una **asimetría de información** en el mercado que genera costos de transacción elevados y pérdida de tiempo para los consumidores, disminuyendo su utilidad total.

Slogan de la empresa



Como punto de partida, es fundamental comprender la problemática que enfrentan diariamente los usuarios del transporte público urbano. En la mayoría de los casos, las personas viven con la incertidumbre de no saber con exactitud cuándo pasará un bus, si ya pasó o cuánto tiempo deberán esperar para continuar su trayecto hacia su destino.

Esta situación genera desorganización, pérdida de tiempo y una toma de decisiones basada en suposiciones más que en información confiable. La problemática fue identificada a partir de un análisis personal, en el cual se observó que no se trata de un caso aislado, sino de una dificultad común que afecta a una gran cantidad de usuarios que dependen del transporte público en su día a día.

A partir de esta necesidad, surge la iniciativa de buscar una solución que no solo resuelva el problema, sino que también pueda transformarse en una oportunidad de emprendimiento.

1.2 La Solución NEXVIA

NEXVIA es una propuesta tecnológica diseñada como plataforma web e híbrida para ofrecer información precisa y en tiempo real sobre el sistema de transporte . Su objetivo es optimizar la toma de decisiones de movilidad, reducir el costo de oportunidad del tiempo de espera y mejorar la eficiencia tanto para los pasajeros como para las empresas prestadoras del servicio y municipalidades.

2. MARCO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL

2.1 Fase de Planeación

Filosofía Institucional

- **Misión:** Desarrollar una plataforma digital innovadora que brinde acceso a información en tiempo real sobre rutas, unidades y condiciones del transporte público, facilitando una movilidad segura, eficiente y accesible para la población guatemalteca.
- **Visión:** Ser la plataforma líder de movilidad urbana en Guatemala, reconocida por transformar el transporte público mediante el uso de tecnología que mejore la calidad de vida de los usuarios.
- **Valores:** Accesibilidad, Confiabilidad, Colaboración, Transparencia e Integridad.

Objetivos Estratégicos (Metas SMART)

1. **Crecimiento de Usuarios:** Alcanzar 2,000,000 de usuarios registrados durante los primeros 12 meses posteriores al lanzamiento mediante estrategias de marketing digital y alianzas con universidades.
2. **Cobertura Operativa:** Ampliar la cobertura de la plataforma a un mínimo de 15 rutas principales en un período de 18 meses.
3. **Sostenibilidad Financiera:** Alcanzar el punto de equilibrio financiero antes de finalizar los primeros 24 meses de operación.

2.2 Fase de Organización (Departmentalización por Funciones)

La estructura organizativa de NEXVIA se distribuye en seis áreas esenciales para asegurar su operatividad:

1. **Dirección General:** Liderazgo estratégico, definición de visión, toma de decisiones ejecutivas y representación externa.
2. **Dirección de Operaciones:** Coordinación general de procesos operacionales, supervisión de calidad e implementación de estrategias comerciales.
3. **Gerencia de Finanzas:** Administración de recursos económicos, control presupuestario y gestión de riesgos financieros.
4. **Dirección de Marketing:** Investigación de mercado, diseño de campañas publicitarias y posicionamiento de marca.
5. **Gerencia de Recursos Humanos:** Reclutamiento, selección, inducción, capacitación y evaluación del desempeño del personal.
6. **Jefatura de Investigación y Desarrollo (I+D):** Desarrollo de software, mantenimiento de la plataforma e innovación tecnológica continua.

2.3 Fase de Dirección y Control

- **Mapa de Procesos:** La empresa estructura su trabajo en Procesos Estratégicos (planeación y asignación de recursos), Procesos Operativos (investigación, desarrollo del sitio web, marketing y servicio al cliente) y Procesos de Apoyo (finanzas, administración y contratación).
- **Proceso de Desarrollo e Ingeniería del Producto:** Contempla 7 etapas: Planificación y Análisis, Arquitectura de Usuario, Diseño de Interfaz, Desarrollo Interno, Pruebas de Calidad, Lanzamiento y Monitoreo Post-Lanzamiento.
- **Controles de Calidad y Seguridad:** Implementación de protocolos HTTPS, protección contra inyecciones SQL/XSS, respaldo de datos y monitoreo de rendimiento del servidor.

3. ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN MICROECONÓMICA

3.1 Análisis de Mercado y Demanda

- **Segmentación del Consumidor:** Adultos entre 20 y 50 años que residen o transitan en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños, y que dependen de transporte público o privado para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.
- **Comportamiento del Consumidor y Utilidad:** La adquisición de información en tiempo real aumenta la utilidad marginal del usuario al optimizar la planificación de sus trayectos y reducir el estrés asociado al tiempo de espera.

- **Estrategia de Precios y Elasticidad:**
 - **Consumidores Finales:** Aplicación gratuita respaldada por anuncios (Freemium). Se ofrece una suscripción Premium paga sin publicidad para usuarios con menor elasticidad ante el costo.
 - **Mercado B2B (Empresas y Municipalidades):** Cobro por integración al sistema, venta de análisis de datos de movilidad e inserción de pauta publicitaria local.

3.2 Estrategia de Comercialización (Las 4 P del Marketing)

- **Producto:** Plataforma web e híbrida de movilidad con mapa interactivo en tiempo real y tarjeta de transporte digital con soporte para código QR.
- **Precio:**
 - Usuarios: Gratuito con anuncios / Opción de suscripción Premium.
 - Transportistas y Comercios: Tarifas por publicidad y licencias de software de seguimiento.
- **Plaza (Distribución):** Canal digital mediante sitio web oficial y tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles.
- **Promoción:** Mupis publicitarios en paradas de bus con alto flujo de personas, campañas en redes sociales y un 10% de descuento durante los primeros 3 meses para empresas de transporte que inscriban más de tres rutas.

3.3 Análisis Competitivo (Las 5 Fuerzas de Porter)

1. **Rivalidad entre Competidores:** Moderada. Existen plataformas globales de navegación (Waze, Google Maps) pero carecen de información organizada e integrada en tiempo real para el transporte público local en Guatemala.
2. **Amenaza de Nuevos Competidores:** Alta. Desarrollar plataformas digitales es cada vez más accesible. NEXVIA se protege acelerando su adopción y fortaleciendo alianzas estratégicas locales.
3. **Poder de Negociación de los Usuarios:** Alto. Los usuarios pueden cambiar de opción fácilmente si la información no es exacta. Se combate manteniendo alta precisión en la información y excelente experiencia de usuario.

4. **Poder de Negociación de Proveedores:** Moderado. Dependencia de servicios de geolocalización y hosting. Se mitiga diversificando proveedores tecnológicos.
5. **Amenaza de Productos Sustitutos:** Alta. Grupos informales en redes sociales o métodos tradicionales. NEXVIA destaca por la automatización y confiabilidad de sus datos.

4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA

4.1 Estructura de Costos Operativos Mensuales

Costos Fijos Mensuales

- **Sueldos Administrativos:** 3 empleados x Q 5,250.00 = Q 15,750.00
- **Publicidad:** Q 1,500.00
- **Energía Eléctrica:** Q 300.00
- **Agua Potable:** Q 50.00
- **Servicio de Internet y Telefonía:** Q 200.00
- **Total de Costos Fijos:** Q 17,800.00

Costos Variables Mensuales

- **Hosting y Servidores:** Q 1,500.00

4.2 Punto de Equilibrio (PE)

El punto de equilibrio determina el nivel de ingresos necesario para cubrir la totalidad de los costos fijos y variables sin generar pérdidas ni ganancias.

- **Fórmula:**

Punto de Equilibrio = Costos Fijos / (1 - (Costos Variables / Ventas Proyectadas))

- **Datos de cálculo:**

Costos Fijos = Q 17,800.00

Costos Variables = Q 1,500.00

Ventas Proyectadas Base = Q 20,000.00

- **Operación:**

Punto de Equilibrio = Q 17,800.00 / (1 - (Q 1,500.00 / Q 20,000.00))

Punto de Equilibrio = $Q\ 17,800.00 / (1 - 0.075)$

Punto de Equilibrio = $Q\ 17,800.00 / 0.925$

- **Resultado: Q 19,243.20**

Interpretación:

La empresa debe facturar un mínimo de **Q 19,243.20 al mes** por concepto de pauta publicitaria y suscripciones para mantener su operatividad sin déficit financiero.

4.3 Evaluación Financiera de la Inversión (3 Años)

- **Inversión Inicial:** Q 50,000.00 (Solicitado vía financiamiento MINECO/FIT para compra de servidores, licencias y equipo).
- **Tasa de Descuento (i):** 5% anual.

Flujos de Caja Proyectados

- **Año 1:** Ingresos Q 281,000.00 - Egresos Q 244,400.00 = **Flujo Neto Q 36,600.00**
- **Año 2:** Ingresos Q 290,000.00 - Egresos Q 244,550.00 = **Flujo Neto Q 38,400.00**
- **Año 3:** Ingresos Q 270,000.00 - Egresos Q 243,950.00 = **Flujo Neto Q 19,600.00**

1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Para traer a valor presente los flujos netos futuros se aplica el descuento del 5% anual:

- **Valor Presente del Año 1:** $Q\ 36,600.00 / (1.05)^1 = Q\ 34,857.14$
- **Valor Presente del Año 2:** $Q\ 38,400.00 / (1.05)^2 = Q\ 34,829.93$
- **Valor Presente del Año 3:** $Q\ 19,600.00 / (1.05)^3 = Q\ 16,931.58$
- **Cálculo Final del VAN:**

$VAN = - \text{Inversión Inicial} + \text{Suma de Valores Presentes}$

$VAN = - Q\ 50,000.00 + Q\ 34,857.14 + Q\ 34,829.93 + Q\ 16,931.58$

$VAN = Q\ 36,618.66$

Criterio de Decisión:

Al obtener un **VAN de Q 36,618.66 (mayor a cero)**, se concluye que el proyecto es viable y crea valor económico sobre el capital inicial invertido.

2. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR)

Mediante el método de interpolación que iguala el Valor Actual Neto a cero, se obtiene:

- **TIR = 40.98%**

Criterio de Decisión:

Una **TIR de 40.98%** representa una tasa de rendimiento significativamente superior a la tasa de interés del mercado (5%), confirmando la alta rentabilidad del proyecto de inversión.

5. CONCLUSIONES

1. **Resolución de Falla de Mercado:** NEXVIA aborda de manera directa la falta de información en el sistema de transporte guatemalteco, generando valor para el usuario al reducir los tiempos de espera e incertidumbre.
2. **Estructura Administrativa Integral:** La empresa combina adecuadamente la planeación, organización por funciones, mapa de procesos y control continuo para garantizar el desarrollo eficiente de la plataforma web e híbrida.
3. **Factibilidad Financiera Demostrada:** La evaluación económica concluye que el proyecto es altamente rentable, respaldado por un **Punto de Equilibrio de Q 19,243.20**, un **VAN de Q 36,618.66** y una **TIR del 40.98%**.